



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Passo Fundo

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

GIT

Principais comandos

Prof. Me. Jorge Luis Boeira Bavaresco
(jorgebavaresco@ifsul.edu.br)

GIT - Principais comandos

Define as configurações de nome de usuário e email padrão do GIT

- O comando abaixo serve para definir o usuário e email padrão que serão utilizados nos commits

```
git config --global user.name "Jorge Bavaresco"
```

```
git config --global user.email jlbavaresco@gmail.com
```

GIT - Principais comandos

Iniciando um repositório GIT

- O comando abaixo serve inicializar o gerenciamento pelo GIT de uma pasta, transformando-a em um repositório.
- O comando deve ser executado dentro da pasta que se deseja gerenciar as versões.

git init

GIT - Principais comandos

Adicionando um arquivo no repositório

- O comando abaixo serve para adicionar um arquivo no repositório. O arquivo deve estar dentro da pasta do repositório, e com o comando o GIT irá gerenciar as suas versões.

```
git add <nome arquivo>
```

Exemplo:

```
git add MinhaClasse.java
```

GIT - Principais comandos

Removendo um arquivo no repositório

- O comando abaixo serve para remover um arquivo do repositório..

```
git rm <nome arquivo>
```

Exemplo:

```
git rm MinhaClasse.java
```

GIT - Principais comandos

Verificando o status do repositório

- O comando abaixo serve para verificar o status do repositório. Ele irá exibir os arquivos adicionados ou removidos desde o último commit, cujas modificações ainda não foram efetivadas.

git status

GIT - Principais comandos

Realizando um commit no repositório

- Um commit basicamente é a efetivação das modificações realizadas no repositório, como adição, remoção ou modificação de arquivos.
- O comando abaixo serve para realizar um commit com uma mensagem do commit.

```
git commit -m <mensagem>
```

Exemplo:

```
git commit -m "Adicionado o arquivo MinhaClasse.java"
```

GIT - Principais comandos

Desfazendo alterações realizadas

- O comando abaixo serve desfaz qualquer alteração realizada desde o último commit. Pode ser realizado para um único arquivo ou a branch inteira.

`git checkout -- <nome arquivo>`

Exemplo: `git checkout -- MinhaClasse.java`

Para a branch inteira:

`git reset --hard master`

GIT - Principais comandos

Verificando o que foi modificado desde o último commit

- É possível listar os arquivos que foram modificados desde o último commit. O comando abaixo exibe os arquivos e linhas modificadas.

git diff

GIT - Principais comandos

Log de alterações

- As alterações realizadas no repositório ao longo do tempo podem ser visualizadas com o comando abaixo:

git log

GIT - Principais comandos

Adicionando um repositório remoto do GITHUB

- O <https://github.com/> oferece um serviço de repositórios remotos. Para utiliza-lo basta acessar o site e criar uma conta.
- Após a criação da conta pode-se criar repositório, os quais terão um endereço de acesso, exibido após a criação, como no exemplo abaixo:

`https://github.com/jlbavaresco/MeuProjeto.git`

- O endereço será usado para adicionar este repositório remoto a um repositório local.

GIT - Principais comandos

Adicionando um repositório remoto do GITHUB

- O comando abaixo deve ser executado dentro da pasta do repositório local:

`git remote add origin <endereço do repositório>`

Exemplo:

`git remote add origin https://github.com/jlbavaresco/MeuProjeto.git`

GIT - Principais comandos

Enviando alterações do repositório local para o remoto

- Para enviar as alterações do repositório local para o remoto execute o seguinte comando:

```
git push -u origin master
```

Observação: para ser possível enviar as alterações, o comando irá solicitar Usuário e senha do GIT. Também é necessário ter permissão de escrita no repositório remoto, ou ser dono do repositório.

GIT - Principais comandos

Adicionando novos arquivos

- Sempre que novos arquivos forem criados/modificados, é necessário adiciona-los novamente no repositório, realizar um commit e enviar as alterações ao servidor remoto, como no exemplo abaixo:

```
git add MinhaClasse.java
```

```
git commit -m "Modificado MinhaClasse.java"
```

```
git push origin master
```

GIT - Principais comandos

Clonando um repositório

- O comando abaixo realiza um clone do repositório remoto, copiando-o para o disco local:

```
git clone <Endereço do repositório>
```

Exemplo:

```
git clone https://github.com/jlbavaresco/MeuProjeto.git
```

GIT - Principais comandos

Enviando alterações quando o repositório remoto foi modificado

- Quando o repositório é compartilhado com mais de um usuário, pode ocorrer que alguém ter adicionado arquivo um arquivo no repositório após ter sido realizado o clone.
- Quando isso ocorre e você tentar enviar alterações que forem realizadas, com o comando abaixo, irá ocorrer um erro.

```
git push origin master
```


GIT - Principais comandos

Enviando alterações quando o repositório remoto foi modificado

- O erro ocorre porque o repositório remoto é mais atualizado que o local, então você deve obter as novas alterações do repositório remoto, para depois enviar as suas. Exemplo:
- Obtendo os arquivos do repositório remoto

git pull

- Enviando as alterações realizadas

git push origin master

Instituto Federal Sul-rio-grandense | câmpus Passo Fundo

GIT - Principais comandos

Criando uma nova branch (ramificação)

- Quando se deseja adicionar uma nova funcionalidade no software, pode-se criar uma nova branch, ou ramificação, para gerenciar esta nova funcionalidade.
- Esta nova branch terá todos os arquivos da branch principal (master), podendo modifica-los sem alterar a principal, desta forma, se algo der errado não altera o código que já está funcionando.

GIT - Principais comandos

Criando uma nova branch (ramificação)

- O comando abaixo cria uma nova branch:

```
git checkout -b <nome da branch>
```

Exemplo:

```
git checkout -b versao2.0
```

GIT - Principais comandos

Enviando a nova branch para o repositório remoto

- O comando abaixo envia a alteração ao repositório remoto:

```
git push origin <nome da branch>
```

Exemplo:

```
git push origin versao2.0
```

GIT - Principais comandos

Selecionando a branch para trabalhar

- Um repositório pode ter diversas branches, e para selecionar uma para deixar ativa (a ser trabalhada) execute o comando abaixo:

```
git checkout <nome da branch>
```

Exemplo:

```
git checkout master
```

GIT - Principais comandos

Mesclando as branches

- Após as alterações serem finalizadas, a nova branch pode ser mesclada a branch principal (master) :

Acesse a branch principal:

```
git checkout master
```

Mescle a branch criada com a principal:

```
git merge versao2.0
```

GIT - Principais comandos

Apagando uma brach

- O comando abaixo apaga uma branch:

```
git branch -d <nome da branch>
```

Exemplo:

```
git branch -d versao2.0
```

GIT

Referências

AQUILES, Alexandre; FERREIRA, Rodrigo. Controlando versões com Git e Github. Casa do Código, 2014.

BELL, Peter; BEER, Brent. Introdução ao GitHub. São Paulo, SP. Novatec, 2015.

MUITO
OBRIGADO

Jorge Luis Boeira Bavaresco

www.ifsul.edu.br

jorge.bavaresco@passofundo.ifsul.edu.br

(54) 3311-2916